Motivace a návaznost

Vrať se ke grafům 2^x a $(\frac{1}{2})^x$. Nejdřív nepočítej: žáci mají říci, u které funkce s rostoucím x hodnota roste a u které klesá.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Pro $a > 1$ platí $a^u > a^v \iff u > v$. Pro $0 < a < 1$ platí $a^u > a^v \iff u < v$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $2^{2x-1} > 2^{x+2}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x - 1 &> x + 2 \\ x &> 3 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} \geq \left(\frac{1}{3}\right)^3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x + 1 &\leq 3 \\ x &\leq 2 \end{aligned}$$

Příklad 3

Vyřeš, resp. urči: $5^{3x} < 25^{x+1}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 5^{3x} &< 5^{2x+2} \\ 3x < 2x + 2 &\implies x < 2 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Řešení na tabuli zaznačuj na číselné ose. Nepoužívej logaritmy, zatím nejsou probírané.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $2^{x+1} > 2^3$.
b) $3^{2x} \leq 3^{x+3}$.
c) $(\frac{1}{2})^x > (\frac{1}{2})^2$.
d) $5^{x-2} \geq 5^0$.
e) $(\frac{1}{3})^{2x} < (\frac{1}{3})^4$.
f) $4^x > 2^{x+2}$.

Řešení:

a) $x > 2$.
b) $x \leq 3$.
c) $x < 2$.
d) $x \geq 2$.

e) $x > 2$.
f) $x > 2$.

Dobrovolné rozšíření

Úkol na doma

Při početních úlohách napiš postup, zvolenou metodu a zkoušku v původním zadání. U soustav kontroluj obě rovnice; u nerovnic výsledek zakresli na osu.

Domácí úkol

a) $2^{x+2} > 8$.
b) $(\frac{1}{2})^{x-1} \geq (\frac{1}{2})^3$.
c) $9^x \leq 3^{x+3}$.
d) $3^{2x+1} > 3^{x-2}$.
e) $(\frac{1}{3})^{x+2} < (\frac{1}{3})^0$.
f) $2^{2x} \geq 4^{x-1}$.
g) Kdy obracíme znak nerovnosti?.

Řešení:

a) $x > 1$.
b) $x \leq 4$.
c) $x \leq 3$.
d) $x > -3$.
e) $x > -2$.
f) platí pro všechna x.
g) Při základu mezi 0 a 1..

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 7 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*